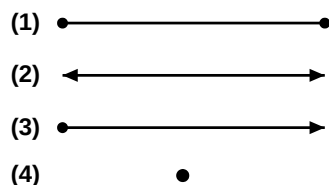


Mathematikarbeit 1A Dr. Winkelmann	Nr. Klasse 5R	Name	Datum
Körper und Figuren			
Punktzahl: von 50 Punkten			Note:

Arbeitszeit: 60 Minuten · Hilfsmittel: Geodreieck, Lineal

1. **Linien erkennen.** In der Abbildung siehst du vier geometrische Objekte (1) bis (4).



Benenne die vier Objekte (1) bis (4). Schreibe je: Punkt, Strecke, Gerade oder Strahl. (4 BE)

2. **Begriffe und Beschreibungen.** Vier Begriffe und vier Beschreibungen gehören zusammen.

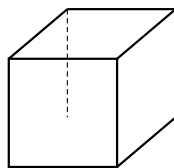
Begriffe: (1) Strecke (2) Gerade (3) Strahl (4) parallel

Beschreibungen: A: läuft ohne Anfang und Ende B: hat genau zwei Endpunkte C: überall gleicher Abstand D: hat genau einen Anfangspunkt

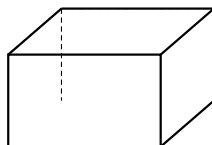
Ordne jedem Begriff die passende Beschreibung zu. Schreibe z. B. „1 → A“. (4 BE)

3. **Ecken, Kanten und Flächen.** Ein Spielwürfel hat die Form eines Würfels. Eine Müslischachtel hat die Form eines Quaders.

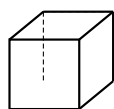
- a. **Gib** für den Würfel an, wie viele Ecken, Kanten und Flächen er hat. (3 BE)



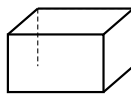
- b. **Gib** für den Quader an, wie viele Ecken, Kanten und Flächen er hat. (3 BE)



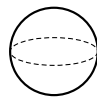
4. **Körper erkennen.** In der Abbildung siehst du vier Körper (1) bis (4).



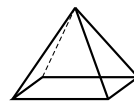
(1)



(2)



(3)



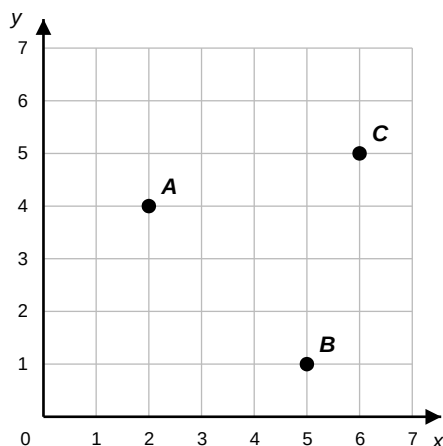
(4)

A: Alle sechs Flächen sind gleich große Quadrate. B: Rund, ganz ohne Ecken und Kanten.

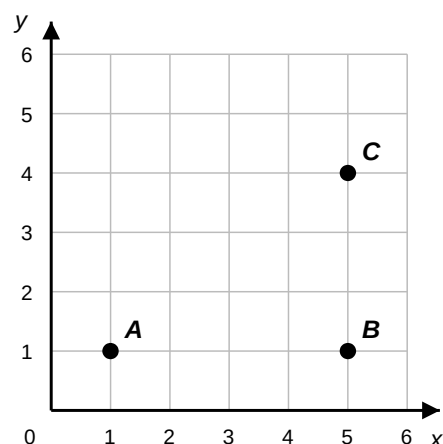
C: Sechs rechteckige Flächen, gegenüber jeweils gleich groß. D: Über einer quadratischen Fläche treffen sich vier Dreiecke in einer Spitze.

Ordne jedem Körper (1) bis (4) die passende Eigenschaft (A bis D) zu. Schreibe z. B. „1 → A“. (4 BE)

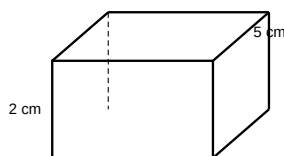
5. **Im Koordinatensystem.** Auf einem Zooplan ist jedes Gehege ein Punkt im Koordinatensystem. Die Abbildung zeigt die drei Punkte **A**, **B** und **C**.



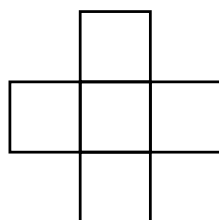
- a. **Lies** die Koordinaten der drei Punkte **A**, **B** und **C** aus der Abbildung ab. (3 BE)
b. **Zeichne** den Punkt **D(3|6)** in dasselbe Koordinatensystem ein. (3 BE)
6. **Das fehlende Eck.** Die Punkte **A(1|1)**, **B(5|1)** und **C(5|4)** sind drei Ecken eines Rechtecks **ABCD**. Die Abbildung zeigt diese drei Ecken.



- a. **Bestimme** die Koordinaten der fehlenden vierten Ecke **D**. (3 BE)
b. **Berechne** die Länge der Seite **AB** in Kästchen. (2 BE)
7. **Ein Modell aus Draht.** Tom biegt aus einem Stück Draht das Kantenmodell eines Quaders. Der Quader ist **8 cm** lang, **5 cm** breit und **2 cm** hoch. Von jeder dieser drei Kantenlängen hat ein Quader **4** gleich lange Kanten.

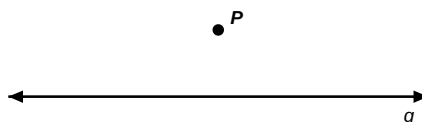


- Berechne** die gesamte Länge des Drahts, die Tom dafür braucht. (6 BE)
8. **Ein Würfelnetz.** Faltet man ein Würfelnetz zusammen, entsteht ein Würfel. Ein vollständiges Würfelnetz hat genau sechs Flächen. In der Abbildung fehlt noch eine Fläche.



- Stelle** ein vollständiges Würfelnetz dar, indem du die fehlende sechste Fläche einzeichnest. (3 BE)
9. **Senkrecht und parallel.** Du brauchst dein Geodreieck. Zeichne sauber mit Lineal.
- a. **Skizziere** eine Gerade **g**. Zeichne dann eine Gerade **h** parallel zu **g**. (3 BE)
b. **Zeichne** außerdem eine Gerade **k** senkrecht zu **g**. (2 BE)

10. **Der kürzeste Weg.** In der Abbildung siehst du eine Gerade **g** und einen Punkt **P**, der nicht auf **g** liegt.



Begründe in eigenen Worten, warum der senkrechte Weg von **P** zur Geraden **g** kürzer ist als jeder schräge Weg.

(4 BE)

11. **Zusatz: Hat Lena recht?** Lena sagt: „Jeder Quader ist auch ein Würfel.“

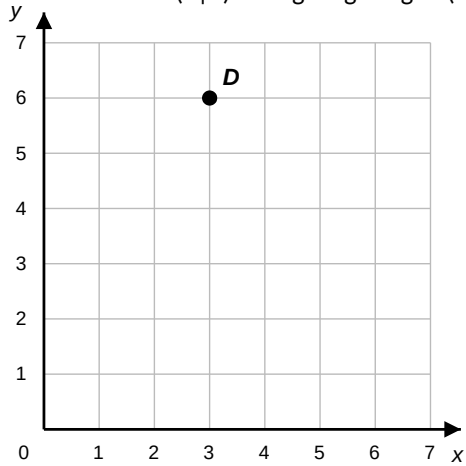
Beurteile, ob Lenas Aussage stimmt. Schreibe eine kurze Begründung.

(3 BE)

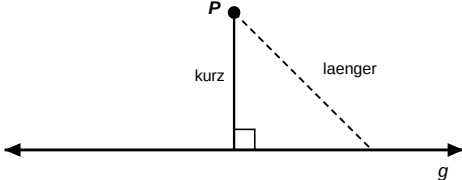
Verwendete Operatoren:

Operator	Beschreibung der erwarteten Leistung
benennen	Elemente, Sachverhalte, Begriffe, Daten ohne Erläuterungen angeben
zuordnen	Elemente, Begriffe oder Darstellungen nach vorgegebenen Kriterien in Beziehung setzen
angeben	Sachverhalte, Zusammenhänge, Methoden ohne nähere Erläuterungen, Begründungen und ohne Darstellung des Lösungswegs wiedergeben
ablesen	Werte oder Informationen aus einer vorgegebenen Darstellung (Diagramm, Tabelle, Skala) entnehmen
zeichnen	eine hinreichend exakte grafische Darstellung anfertigen (ggf. mit Lineal/Geodreieck, maßstabsgerecht)
darstellen	Sachverhalte, Zusammenhänge oder Daten strukturiert in eine geeignete (andere) Form übertragen, z. B. Wertetabelle in einen Graphen
bestimmen	einen Zusammenhang oder ein Ergebnis mit einem geeigneten Verfahren gewinnen; der Lösungsweg muss erkennbar sein
berechnen	numerische Ergebnisse von einem Ansatz ausgehend gewinnen
skizzieren	Sachverhalte, Objekte oder Strukturen auf das Wesentliche reduziert übersichtlich grafisch darstellen
begründen	Sachverhalte auf Regeln und Gesetzmäßigkeiten bzw. kausale Zusammenhänge zurückführen
beurteilen	zu einem Sachverhalt ein selbstständiges Urteil unter Verwendung von Fachwissen und Fachmethoden formulieren und begründen

Erwartungshorizont zur Mathematikarbeit Nr. 1 – Körper und Figuren

Aufgab e	Erwartete Leistung	AFB	Soll	Ist
1	Benennen: je richtige Bezeichnung 1 BE. * (1) Strecke (zwei Endpunkte) * (2) Gerade (Pfeil an beiden Enden) * (3) Strahl (ein Anfangspunkt, ein Pfeil) * (4) Punkt.	I	4	
2	Zuordnen: je richtige Zuordnung 1 BE. * 1 → B (Strecke: genau zwei Endpunkte) * 2 → A (Gerade: ohne Anfang und Ende) * 3 → D (Strahl: genau ein Anfangspunkt) * 4 → C (parallel: überall gleicher Abstand).	I	4	
3a	Angaben: Würfel — * 8 Ecken * 12 Kanten * 6 Flächen.	I	3	
3b	Angaben: Quader — * 8 Ecken * 12 Kanten * 6 Flächen.	I	3	
4	Zuordnen: je richtige Zuordnung 1 BE. * 1 → A (Würfel) * 2 → C (Quader) * 3 → B (Kugel) * 4 → D (quadratische Pyramide).	II	4	
5a	Ablesen: je richtiger Punkt 1 BE. * A(2 4) * B(5 1) * C(6 5).	II	3	
5b	Zeichnen: Punkt D(3 6) richtig eingetragen (3 nach rechts, 6 nach oben). 	II	3	
6a	Bestimmen: * D liegt senkrecht über A ($x = 1$) * und auf gleicher Höhe wie C ($y = 4$) * fehlende Ecke: D(1 4).	II	3	

6b	Berechnen: * Seite AB verläuft von $x = 1$ bis $x = 5$ ** Länge: $5 - 1 = 4$ Kästchen.	II	2	
7	Berechnen: Quader mit je 4 Kanten. * Ansatz: $4 \cdot 8 + 4 \cdot 5 + 4 \cdot 2$ *** Rechnung: $32 + 20 + 8 = 60$ cm * Antwortsatz: Tom braucht 60 cm Draht. ($\frac{1}{2}$ BE) Geschickt auch: $4 \cdot (8 + 5 + 2) = 60$. Fehlender Antwortsatz: $-\frac{1}{2}$ BE.	II	6	
8	Darstellen: ** sechstes Quadrat an einer passenden freien Kante des Netzes ergänzt (gleiche Feldgröße) * das Netz hat dann genau sechs Flächen und faltet sich zum Würfel (mehrere Lagen sind richtig).	II	3	
9a	Skizzieren: * Gerade g gezeichnet ** h parallel zu g (überall gleicher Abstand).	I	3	
9b	Zeichnen: ** k senkrecht zu g (rechter Winkel, mit Geodreieck).	II	2	
10	Begründen: ** Der senkrechte Weg ist die kürzeste Verbindung von P zur Geraden. * Ein schräger Weg führt zusätzlich zur Seite und ist deshalb länger. * z. B. Vergleich mit dem Überqueren einer Straße: gerade hinüber ist kürzer als schräg. Daher misst man den Abstand senkrecht.	III	4	

				
11	<i>Beurteilen:</i> * Lenas Aussage stimmt nicht. ** Begründung: Ein Würfel braucht 6 gleich große quadratische Flächen. Ein Quader kann auch rechteckige Flächen haben (z. B. $8\text{ cm} \times 5\text{ cm} \times 2\text{ cm}$) — dann ist er kein Würfel. Umgekehrt gilt: Jeder Würfel ist ein besonderer Quader.	III	3	
		ges.	50	

Folgefehler: Ein bereits sanktionierter Fehler führt in Folgeschritten nicht zu erneutem Abzug, sofern fachgerecht weitergerechnet wurde.

Fachlich korrekte alternative Lösungswege werden gleichwertig bepunktet.

Benotung:

Note	1	2	3	4	5	6
ab BE	45	39	31,5	25	10	< 10